Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Sprawozdanie

Kurs: Radio programowalne
Semestr/rok: 5 semestr / 3 rok
Termin grupy laboratoryjnej: TN piątek 8:15-11:00 16.10.2026
Temat laboratorium: Laboratorium 1 – wstęp do Jupyter Lab
Autorzy sprawozdania: (1) Kristina Pavlovska
Data oddania sprawozdania: 16.10.2026

Cel laboratorium:

Celem ćwiczeń było poznanie JupyterLab, bibliotek (NumPy, Matplotlib), frameworka PYNQ na RFSoC i rfsoc_qpsk (transceiver QPSK): analiza widma, architektura PYNQ (PS/PL, overlay, AXI-Lite/MMIO, AXI-Stream/ DMA), przechwytywanie danych przez DMA z pomiarem czasu transferu oraz analiza toru odbiornika QPSK.

Stanowisko i narzędzia:

- Płytka RFSoC4x2 (architektura aarch64, 4 rdzenie), Python 3.10.4, PYNQ, pakiet rfsoc_qpsk
- JupyterLab w przeglądarce, Biblioteki: NumPy, Matplotlib, pynq (allocate)

Przebieg ćwiczenia i wyniki:

Blok 1: Sprawdzono platformę: aarch64, Python 3.10.4, 4 rdzenie, BOARD = RFSoC4x2, pakiet zainstalowany.

Blok 2: Wygenerowano sygnały:

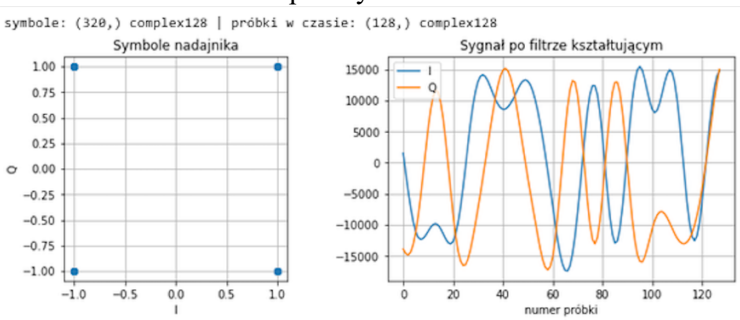
fs = 1000 Hz, tony 50 Hz o amplitudzie 1 i 120 Hz o amplitudzie 0,5 i obliczono widmo.

Bloki 3 i 4: Załadowano QpskOverlay i wylistowano bloki IP według hierarchii, odczytano adresy bazowe.

- **HIERARCHIA: poziom główny → qpsk_tx → qpsk_rx**

Blok 5: Przechwytywanie danych przez DMA

Pobrano 20 ramek symboli oraz 128 próbek sygnału po filtrze kształtującym. Konstelacja nadajnika ma 4 punkty, natomiast sygnał po filtrze RRC jest ciągłą falą. Wykonano też ręczny transfer DMA do bufora allocate typu int16. Dane I/Q przeplecione rozdzielono i złożono w wektor zespolony.



Rys nr 1: *Symbole nadajnika (4 punkty) oraz sygnał I/Q po filtrze kształtującym (128 próbek)*

Blok 6: Dla 6 źródeł, 100 powtórzeń, mediana czasu wywołania:

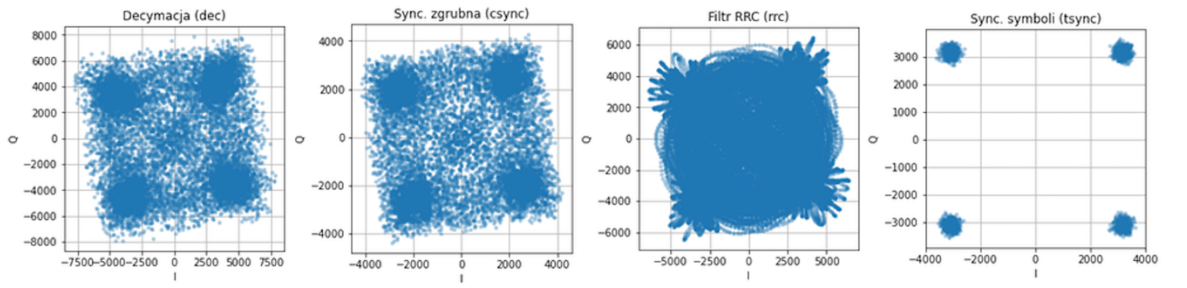
```
tx_symbol (16 B)    czas =     1107 µs   przepustowość =    0.01 MB/s
rx_tsync (64 B)     czas =    31993 µs   przepustowość =    0.00 MB/s
tx_time (512 B)     czas =    31991 µs   przepustowość =    0.02 MB/s
rx_dec (512 B)      czas =    31997 µs   przepustowość =    0.02 MB/s
rx_rrc (2048 B)     czas =    31994 µs   przepustowość =    0.06 MB/s
tx_fft (4096 B)     czas =   255997 µs   przepustowość =    0.02 MB/s
```

Rys nr 2: *wynik pomiaru czasu transferu DMA*

Czas pobrania ramki wynosi ok. 32 ms niezależnie od rozmiaru (64–2048 B), co wskazuje na dominację stałego narzutu (oczekiwanie na ramkę, odpytywanie, obróbka w Pythonie), a nie na ograniczenie przepustowości DMA.

Blok 7: Mini-projekt: analiza toru QPSK

Zebrano po 100 ramek z czterech punktów odbiornika. Konstelacje: po **dec** i **csync** widoczne są cztery rozmyte skupiska, po **filtrze RRC** punkty są rozmazane po okręgu, po **tsync** powstają cztery zwarte skupiska QPSK.



Rys nr 3: *Konstelacje (dec, csync, z użyciem filtru RRC, tsync)*

WNIOSKI: 1. Okno Hanna ogranicza przeciek widmowy; PYNQ pozwala sterować PL z Pythona

2. Czas transferu DMA jest niemal stały (ok. 32 ms) i niezależny od rozmiaru ramki, a przepustowość (do 0,06 MB/s) jest wielokrotnie mniejsza niż strumień RF - możliwe są tylko pojedyncze „migawki”.

3. Dopiero po tsync konstelacja ma cztery zwarte skupiska QPSK; wcześniejsze etapy są rozmyte.